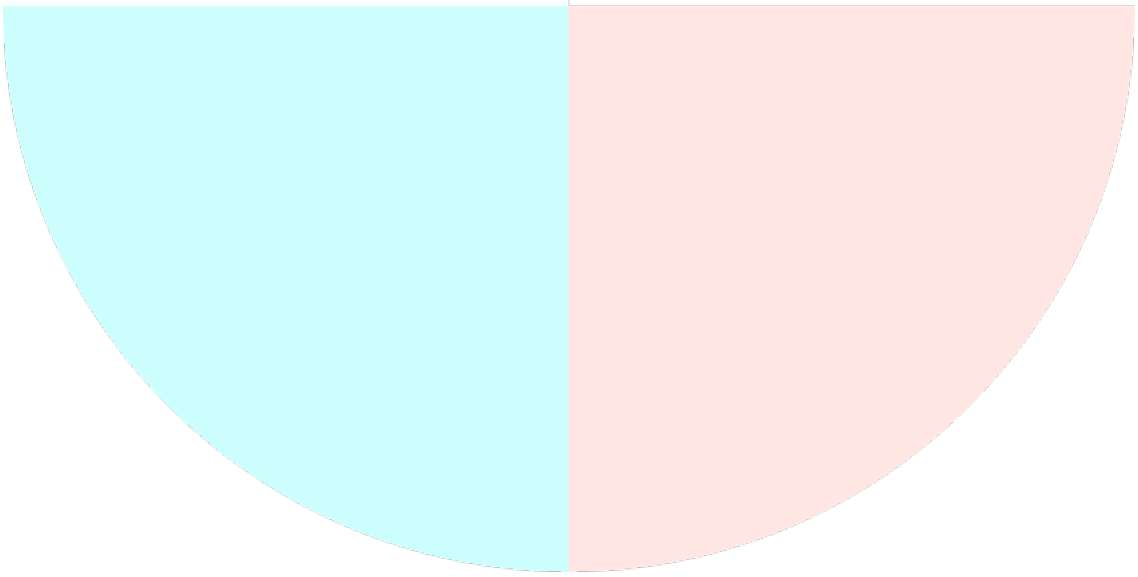
The Globe oposiciones

Bloque 3 - Tema 7 test

ARQUITECTURA DE SISTEMAS CLIENTE/SERVIDOR Y MULTICAPAS: COMPONENTES Y OPERACIÓN. ARQUITECTURAS DE SERVICIOS WEB Y PROTOCOLOS ASOCIADOS



PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **Indique la afirmación verdadera en el contexto del modelo de distribución de la arquitectura cliente/servidor conocido como "thin client":**
   a) Los datos residen en el servidor pero la presentación y la lógica de negocio se realizan en el cliente.
   b) La lógica de negocio de la aplicación se encuentra repartida entre el cliente y el servidor.
   c) El servidor se encarga de todas las funciones excepto de la presentación.
   d) El dialogo entre el cliente y el servidor se inicia a petición del servidor.

2. **¿Qué operación de WSDL describe un servicio en el que éste envía un mensaje y posteriormente recibe una respuesta?**
   a) One-way.
   b) Request-response.
   c) Solicit-response.
   d) Notification.

3. **Según la estructura de WSDL versión 2.0, ¿qué etiqueta se utiliza para describir cómo se accede al servicio web?**
   a) description.
   b) interface.
   c) binding.
   d) service.

4. **Indique qué característica NO se corresponde con un microservicio:**
   a) Débilmente acoplado.
   b) Funcionamiento autónomo.
   c) Desplegado de forma independiente.
   d) No reutilizable.

5. **¿Cuál de los siguientes NO es un componente de los servicios web?**
   a) Proveedor de servicio.
   b) Publicador de servicio.
   c) Solicitante de servicio.
   d) Registro de servicio.

6. **Los servicios web son aplicaciones que puede ser (señale la respuesta INCORRECTA):**
   a) Descritos.
   b) Publicados.
   c) Descubiertos.
   d) Definidos.

7. **¿Qué estándar relacionado con los servicios web NO es gestionado por el W3C?**
   a) UDDI.
   b) HTTP.
   c) WSDL.
   d) SOAP.

8. **Para la implantación de una arquitectura cliente/servidor de tipo cliente fino:**
   a) Se necesitan un mínimo de 2 equipos si se utiliza el modelo de 2 capas.
   b) Se necesitan un mínimo de 3 equipos si se utiliza el modelo de 3 capas.
   c) Puede ser implantada en un único equipo.
   d) El cliente es el responsable del acceso a los datos físicos y de procesar la lógica de negocio.

9. **¿Cuál de los siguientes es un estándar que se utiliza como el elemento de seguridad en los servicios web?**
   a) SAML.
   b) WSDL.
   c) SOAP.
   d) UDDI.

10. **¿Cuál de las siguientes opciones NO es una ventaja propia de una arquitectura en 3 capas?**
   a) Reduce el tráfico en la red frente a una arquitectura de dos capas.
   b) Es una arquitectura mucho más escalable.
   c) La separación de roles en capas hace más fácil modificar y reemplazar capas.
   d) Si aumenta el tamaño o complejidad de una capa, no afecta a las demás.

11. **¿A qué hace referencia el modelo de 3 capas en el desarrollo de aplicaciones?**
   a) A que la declaración de clases se realizará con al menos tres niveles de acceso diferenciados: clases públicas, clases privadas y clases protegidas.
   b) A que se establecerán tres jerarquías de herencia de clases, en la que partiendo de una clase raíz, existirán hasta otras dos capas más de herencia.
   c) A que las aplicaciones se separarán en tres capas, estableciendo una capa de lógica de presentación, una capa de lógica de negocio y una capa de datos o de persistencia.
   d) A que el procesamiento de documentos XML puede realizarse mediante un parser DOM (modelo de árbol), SAX (modelo de eventos tipo push) o STAX (basado en eventos tipo pull).

12. **Axis2 es:**
   a) Una base de datos NoSQL.
   b) Un motor de búsqueda.
   c) Un motor nuclear de servicios web.
   d) Una librería para la automatización de tareas de compilación y despliegue de aplicaciones.

13. Un mensaje SOAP consta de un elemento:

a) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> obligatorio y un elemento <Body> obligatorio.
b) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> opcional y un elemento <Body> obligatorio.
c) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> obligatorio y un elemento <Body> opcional.
d) <Envelope> opcional, que contiene un elemento <Header> opcional y un elemento <Body> obligatorio.

14. En una arquitectura cliente/servidor, las capas del modelo de 3 capas se denominan:

a) Presentación, transformación y almacenamiento.
b) Vista, control y almacenamiento.
c) Front-end, transformación y back-end.
d) Presentación, lógica de negocio y datos.

15. Entre los objetivos principales de las arquitecturas de servicios web se encuentra:

a) Proporcionar interoperabilidad entre aplicaciones desarrolladas en diferentes entornos tecnológicos.
b) Garantizar la persistencia de datos en entornos de alta disponibilidad.
c) Simplificar el balanceo de carga en infraestructuras web basadas en granjas de servidores.
d) Aprovechar las ventajas de los servidores dispuestos en clúster.

16. Si usamos servicios web siguiendo una arquitectura tipo REST y recibimos una respuesta con un código de estado 503, ¿qué significa?

a) Que la petición ha sido completada correctamente.
b) Que el servicio no está disponible.
c) Que la petición contiene una sintaxis incorrecta o no puede procesarse.
d) Que el servidor ha fallado.

17. Sobre la arquitectura REST señale la opción INCORRECTA:

a) Permite crear servicios web ligeros.
b) El cliente puede acceder a los recursos a través de su identificador (URI).
c) Es un estilo arquitectónico.
d) La representación de un recurso se diseña solo mediante JSON.

18. En relación con los servicios web y SOAP, las siglas MTOM se corresponde con:

a) Mail Transmission Optimization Mechanism.
b) Message Transmission Optimization Mechanism.
c) Message Transport Optimization Module.
d) Mail Transport Optimization Module.

19. ¿Qué afirmación es correcta en relación con el protocolo SOAP?

a) Es un protocolo de comunicación basado en HTML.
b) Especifica el formato del mensaje de la comunicación entre ordenadores.
c) Se utiliza para intercambio de información ente ordenadores con el mismo sistema operativo.
d) Define los protocolos de transporte utilizados en el envío del mensaje.

20. En el marco de la arquitectura SOAP de servicios web, indique la afirmación FALSA:

a) A partir del WSDL las aplicaciones clientes podrán implementar las interfaces para conectarse al servidor que oferta los servicios web.
b) UDDI es un protocolo que permite a las aplicaciones comprobar qué servicios web están disponibles para su utilización.
c) A diferencia de RMI tradicionalmente vinculado a Java, SOAP permite la comunicación entre diferentes tecnologías.
d) SOAP usa comunicaciones http y no soporta comunicaciones por https.

21. ¿Qué define el estándar WSDL del W3C?

a) Un esquema XML para sindicación de contenidos a través de lectores RSS.
b) Una gramática XML para describir la interfaz de un servicio web.
c) Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web.
d) WSDL no es un estándar del W3C.

22. ¿Qué es SAML?

a) Un estándar abierto que define un esquema XML para el intercambio de datos de autenticación y autorización.
b) Variante de UML especializada en el modelado de máquinas de estado.
c) Lenguaje para la especificación de conjuntos de pruebas de software.
d) Motor de enrutamiento y mediación basado en reglas que provee una implementación basada en objetos Java.

23. Marque la respuesta verdadera:

a) SOAP es una tecnología de intercambio basada en XML que permite la interacción entre varios dispositivos.
b) Un servicio web es un sistema software diseñado para soportar la interacción máquina-a-máquina y hombre-a-máquina, a través de una red de forma interoperable.
c) La arquitectura de servicios web propuesta por el W3C especifica la implementación de los servicios web e impone restricciones sobre cómo deben relacionarse, combinarse o coordinarse entre sí.
d) MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) es un método definido en el W3C para el envío eficiente de datos binarios entre servicios web.

24. En una aplicación siguiendo una arquitectura de 3 capas, ¿dónde se encuentran ubicadas las reglas de negocio?

a) En el servidor de aplicaciones.
b) En el servidor de datos.
c) En el cliente.
d) En el servidor HTTP/TLS.

25. Los servicios web son:

a) Dependientes de la plataforma en que se encuentran desplegados y dependientes del lenguaje en que han sido desarrollados.
b) Dependientes de la plataforma en que se encuentran desplegados e independientes del lenguaje en que han sido desarrollados.
c) Independientes de la plataforma en que se encuentran desplegados y dependientes del lenguaje en que han sido desarrollados.
d) Independientes de la plataforma en que se encuentran desplegados e independientes del lenguaje en que han sido desarrollados.

26. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de diseño de la arquitectura orientada a servicios?

a) Autonomía.
b) Reusabilidad.
c) Alto acoplamiento.
d) Contrato de servicio.

27. En la arquitectura SOA, ¿cuáles son las forma de colaboración entre servicios?

a) Orquestación y composición.
b) Colaboración y coreografía.
c) Coreografía y composición.
d) Orquestación y coreografía.

28. Señale la respuesta correcta:

a) Los microservicios son desplegados de forma independiente.
b) Los microservicios no permiten un escalado a demanda.
c) Los microservicios no están pensados para la implementación de aplicaciones complejas.
d) Los microservicios de una aplicación están desarrollados con el mismo lenguaje de programación y las mismas tecnologías.

29. ¿Qué significa SOAP?

a) Standard Object Access Permanent.
b) Stack Open Access Protocol.
c) Security Open Access Protocol.
d) Simple Object Access Protocol.

30. En el protocolo HTTP, el código de error que indica “Not Found” es el:

a) 101.
b) 202.
c) 303.
d) 404.

31. Señale la respuesta correcta sobre la arquitectura de microservicios:

a) Los microservicios interactúan entre sí mediante protocolos cerrados.
b) Deben ser escritos en lenguajes de programación específicos.
c) Tienen nombre únicos, como direcciones URL, que se usan para resolver su ubicación.
d) Service Fabric es la plataforma de microservicios de Apache.

32. Los servicios web que utilizan estándares tales como URIs, HTTP y JSON son aquellos basados en:

a) SOAP.
b) REST.
c) APIs.
d) HTML.

33. En relación con la arquitectura de microservicios, señale la característica INCORRECTA:

a) Cada microservicio se puede desplegar independientemente.
b) Cada microservicio está controlado por un Service worker.
c) Cada microservicio puede estar programado en un lenguaje diferente.
d) Cada microservicio puede utilizar su propia base de datos.

34. Señale cuál es un estándar OASIS encargado de delimitar las diferentes políticas aplicables a los servicios web:

a) WS-Addressing.
b) WS-Federation.
c) WS-SecureConversation.
d) WS-Policy.

35. Señale la respuesta INCORRECTA:

a) OAuth 2.0 es un protocolo de autorización basado en tokens y también es un protocolo de autenticación.
b) SAML 2.0 es un estándar de OASIS que define un esquema XML para el intercambio de datos de autenticación.
c) SAML 2.0 utiliza HTTP para los mecanismos de transporte de datos.
d) SAML significa Security Assertion Markup Language.

36. Señale la respuesta correcta respecto de WSDL:

a) El elemento raíz de un documento WSDL es <definition>.
b) WSDL 2.0 define dos secciones: sección abstracta y sección concreta.
c) El elemento <service> describe la funcionalidad abstracta del servicio web.
d) El elemento <interface> define el conjunto de funciones que han sido expuestas en el servicio web.

37. Respecto a REST, señale la respuesta INCORRECTA:

a) Usa las operaciones definidas en el protocolo HTTP.
b) Los recursos son direccionables a través de su URL.
c) Es un protocolo cliente/servidor sin estado.
d) Hace uso de hipermedios.

38. ¿Cuál NO es una de las restricciones que se han de cumplir para implementar REST?

a) Utiliza un sistema de niveles.
b) Las respuestas a una petición deben poder ser etiquetadas como cacheable o no cacheable.
c) Código bajo demanda.
d) Toda información que viaja en un elemento de comunicación atómico entre cliente y servidor es autocontenida, y no se almacena ningún tipo de estado del cliente por parte del servidor.

39. En relación con las operaciones en los servicios web RESTful, indique la respuesta INCORRECTA:

a) GET es una operación segura e idempotente.
b) POST permite crear un recurso.
c) PUT no es una operación idempotente.
d) DELETE permite eliminar un recurso.

40. Señale la respuesta INCORRECTA sobre JWT:

a) Es un estándar abierto.
b) JWT es el acrónimo de JSON Web Token.
c) Es un mecanismo de autenticación con estado.
d) Define una forma compacta y autónoma de transmitir información segura entre las partes.

41. ¿Cuál de las siguientes respuestas relativas a los protocolos de intercambio de datos SOAP y REST es la correcta?

a) Únicamente SOAP permite la comunicación de datos entre aplicaciones web.
b) REST plantea una comunicación cliente/servidor sin estado, siendo SOAP el formato preferido para el intercambio de mensajes.
c) Las APIS basadas en SOAP se consideran más ligeras que sus equivalentes REST.
d) REST es un estilo arquitectónico.

42. ¿Cuál es la finalidad de OpenAPI?

a) Para la indexación de ficheros en un agregador de logs.
b) Para el desarrollo y documentación de APIs REST.
c) Para la implementación de servicios web RESTful.
d) Para el desarrollo de interfaces de usuario multidispositivo.

43. Entre los siguiente, ¿cuál NO es un principio de diseño en una arquitectura orientada a servicios?

a) Bajo acoplamiento.
b) Abstracción.
c) Interoperabilidad.
d) Portabilidad.

44. ¿Qué estándar designa un registro para publicar y encontrar información sobre servicios web en una arquitectura orientada a servicios?

a) WSDL.
b) UDDI.
c) SOAP.
d) REST.

45. De entre las siguientes, indique cuál NO es una característica que identifique a la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA):

a) Los servicios son autónomos. Cada servicio SOA se mantiene y desarrolla de forma independiente.
b) Los servicios se pueden descomponer. Cada servicio SOA es independiente de los otros y puede ser remplazado o actualizado sin romper con las aplicaciones que conecta.
c) Los servicios son distribuibles. Se pueden ubicar en cualquier parte sobre la red, siempre que este soporte los protocolos de comunicación requeridos.
d) Los servicios comparten contratos, esquemas y clases internas cuando se comunican.

46. Si se quiere desarrollar en Java servicios web RESTful, hará uso de:

a) RESTEasy.
b) WCF.
c) CodeIgniter.
d) OpenAPI.

47. Para solicitar la creación de un nuevo registro mediante un servicio REST se usa el verbo HTTP:

a) NEW.
b) DELETE.
c) GET.
d) POST.

48. ¿Cuáles son las características de una API REST?

a) Peer to Peer; Con estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
b) Peer to Peer; Sin estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
c) Cliente/servidor; Sin estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
d) Cliente/servidor; Con estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.

49. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura REST es correcta:

a) Algunas de las operaciones habituales son GET, POST, UPDATE y DELETE.
b) No se permite que los clientes puedan cachear las respuestas.
c) Cada recurso es accesible (direccionable) de manera única a través de su URI.
d) El estado de la sesión se guarda y se mantiene en el servidor.

50. ¿Cómo se llama la capa SOA que contiene las funcionalidades de los componentes de la lógica de negocio que se publican para uso de los clientes y que se referencian a partir de la interfaz siendo transparentes a su implementación?

a) Capa de Servicios.
b) Capa de Procesos de negocio.
c) Capa de Componentes de negocio.
d) Capa de Sistemas operacionales.

51. NO es una herramienta para especificar APIs HTTP:

a) WADL.
b) WSDL.
c) API Blueprint.
d) Swagger UI.

52. Sobre OAuth 2.0 señale todos los elementos que intervienen en el proceso de acceso a un recurso:

a) Cliente, servidor de autorización, propietario del recurso y recurso.
b) Representante del cliente, servidor de autorización y recurso.
c) Servidor de autorización, propietario del recurso, recurso.
d) Cliente, propietario del recurso y servidor de autorización y propietario del recurso.

53. Es una característica de los microservicios:

a) Se despliegan de forma conjunta.
b) No permiten la implementación de aplicaciones de gran tamaño.
c) Son autónomos.
d) Están fuertemente acoplados.

54. Señale la opción correcta sobre la arquitectura de servicios web REST:

a) En la arquitectura REST, el servicio no almacena información sobre el estado del cliente entre peticiones.
b) El uso de identificadores está basado en SOA.
c) En la arquitectura REST, la interfaz para acceder a los recursos expuestos puede ser HTTP, SMTP o FTP.
d) Es una arquitectura no orientada a recursos.

55. En servicios web SOAP, para firmar mensajes se utiliza:

a) JWT.
b) WS-Security.
c) XML-Digital.
d) SAML.

56. En la arquitectura orientada a servicios, sus componentes principales son:

a) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Comparador de servicios.
b) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Depurador de servicios.
c) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Registro de servicios.
d) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Orquestador de servicios.

57. ¿Cuál de las siguientes respuestas describe la relación entre REST y la arquitectura SOA?

a) REST es un protocolo obligatorio en SOA.
b) REST es un estilo de arquitectónico que puede ser utilizado dentro de una arquitectura SOA para crear servicios ligeros y escalables.
c) REST solo se utiliza para implementar servicios monolíticos y no es compatible con SOA.
d) REST y SOA son incompatibles debido a sus diferencias en protocolos y arquitectura.

58. ¿Cuál es una de las principales funciones de SAML en entornos de servicios web?

a) Proporcionar un formato de cifrado para proteger los datos en reposo.
b) Permitir el acceso a múltiples sitios web permitiendo el inicio de sesión único.
c) Gestionar el almacenamiento de contraseñas de los usuarios en los proveedores de servicios.
d) Definir políticas de privacidad y confidencialidad para sitios web.

59. En una aplicación siguiendo una arquitectura de 3 capas, ¿dónde se encuentran ubicadas interfaces de usuario y la exposición de los servicios web para que otras aplicaciones puedan consumirlas?

a) En el servidor de aplicaciones.
b) En el servidor de datos.
c) En el cliente.
d) En el servidor web.

60. En un sistema, siguiendo una arquitectura multicapa y multinivel, el primer nivel está formado por una aplicación móvil nativa, ¿qué capa o capas alberga este primer nivel?

a) Capa de presentación.
b) Capa de presentación y capa de lógica de negocio.
c) Capa de lógica de negocio.
d) Ninguna capa.

61. En una aplicación basada en microservicios, ¿cuál de las siguientes herramientas es una plataforma de mensajería para poder comunicarse los microservicios entre sí?

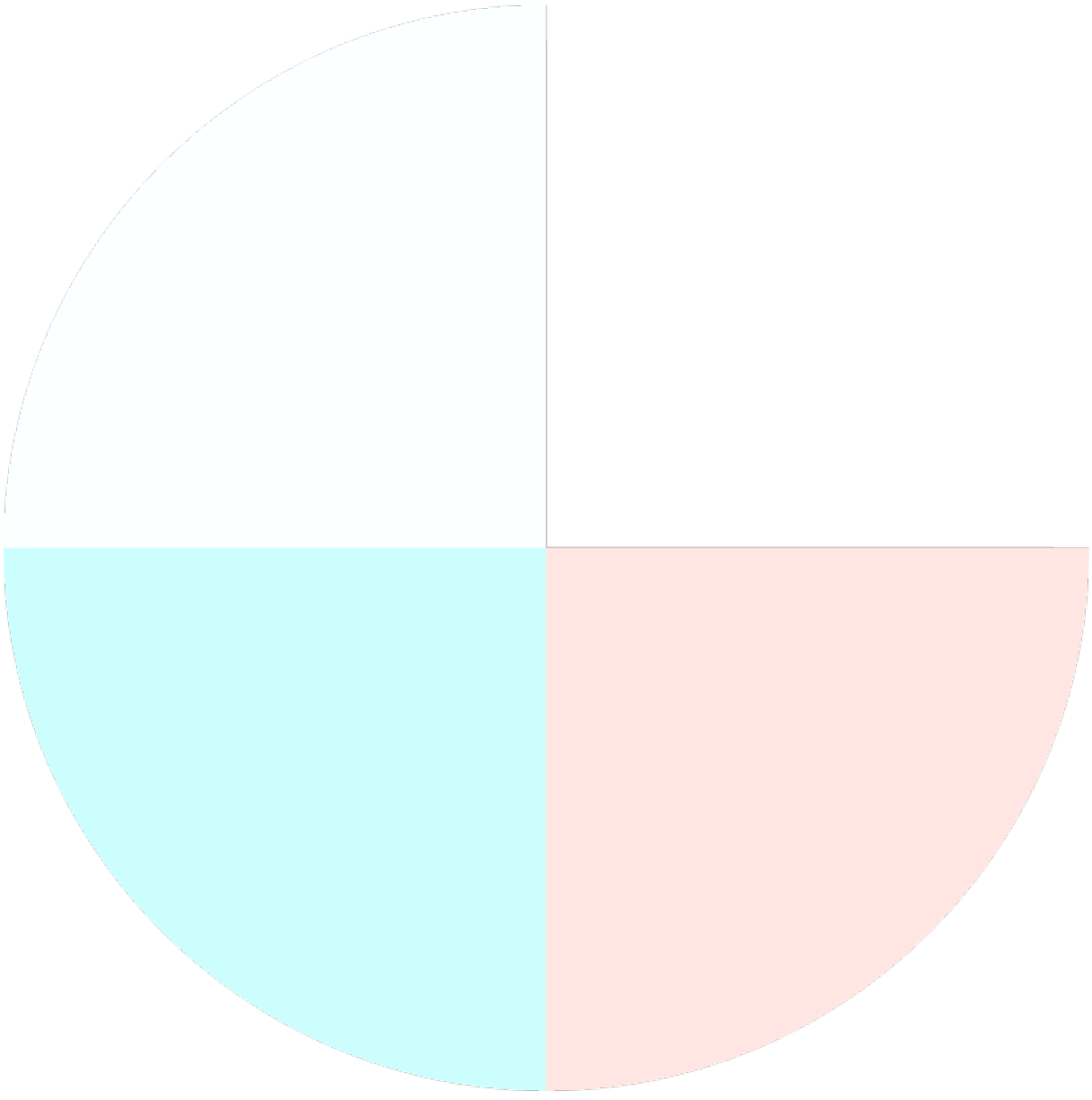
a) Apache Synapse.
b) RabbitMQ.
c) Openshift.
d) Kong.

62. ¿Qué lenguaje derivado de XML se usa para describir servicios web, proporcionando información al cliente sobre cómo utilizar dichos servicios?

a) SOAP.
b) WSDL.
c) UDDI.
d) JAXP.

63. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un principio guía de las arquitecturas SOA?

a) Seguridad.
b) Reutilización.
c) Interoperabilidad.
d) Abstracción.



SOLUCIONES

1. C
2. C
3. C
4. D
5. B
6. D
7. A
8. C
9. A
10. A
11. C
12. C
13. B
14. D
15. A
16. B
17. D
18. B
19. B
20. D
21. B
22. A
23. D
24. A
25. D
26. C
27. D
28. A
29. D
30. D
31. C
32. B
33. B
34. D
35. A
36. B
37. B
38. A
39. C
40. C
41. D
42. B
43. D
44. B
45. D
46. A
47. D
48. C
49. C
50. A
51. B
52. A
53. C
54. A
55. B
56. C
57. B
58. B
59. D
60. A
61. B
62. B
63. A

